

Chapitre II.

Fonctions réelles : limites et continuité

II.1. Définitions générales

Définition 2.1. Soient D et T deux ensembles non vides. Une fonction f de D dans T est une correspondance qui associe à tout élément $x \in D$ un élément $y = f(x) \in T$. On la note par

$$f : D \rightarrow T$$

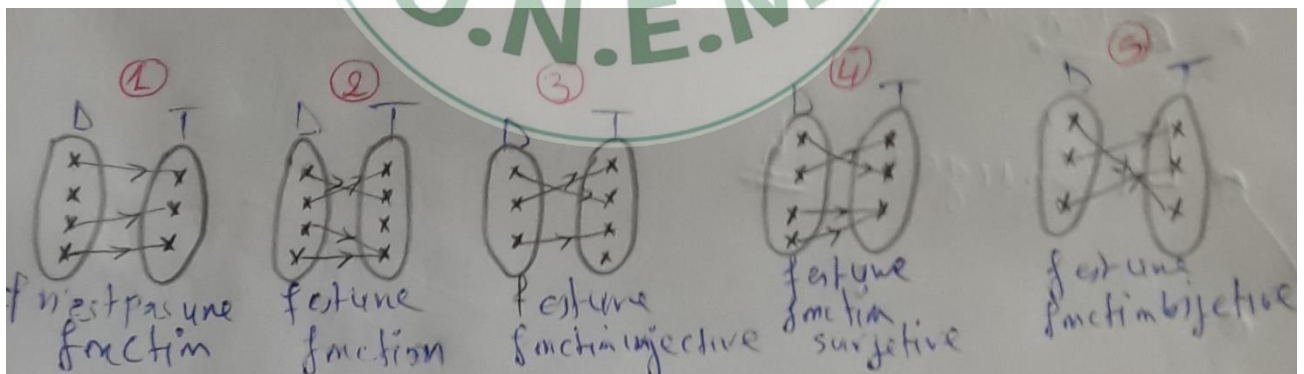
$$x \mapsto f(x)$$

- L'ensemble D est le domaine de définition de f . Il sera souvent noté D_f .
- L'élément $y = f(x) \in T$ est l'image de x par f alors que x est une pré-image de y .
- Si D et T sont des sous-ensembles de $\mathbb{R}$, la fonction f est appelée **fonction réelle**.
- L'ensemble $Im(f) := \{y \in T \mid \exists x \in D \text{ avec } y = f(x)\}$ est appelé l'image de D par f .

Définition 2.2. Une fonction $f : D \rightarrow T$ est dite :

- Injective si tout élément de T a au plus une pré-image. Autrement dit, si $x_1 \neq x_2$ implique $f(x_1) \neq f(x_2)$ pour tout $x_1, x_2 \in D$.
- Surjective si tout élément de T a au moins une pré-image. Autrement dit, si pour tout $y \in T$, il existe $x \in D$ avec $y = f(x)$. Ou encore, si $Im(f) = T$.
- Bijective si elle est injective et surjective.

Exemple 1.



Exemple 2.

- ✓ La fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x^2$ est injective mais pas surjective car il n'existe aucun $x \in \mathbb{N}$ tel que $f(x) = 5$.
- ✓ La fonction $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x^2$ n'est pas injective car $f(-2) = f(2) = 4$ et aussi n'est pas surjective car il n'existe aucun $x \in \mathbb{Z}$ tel que $f(x) = 5$.
- ✓ La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x$ est la fonction identité. Elle est bijective.



Propriétés des fonctions réelles

fonction réelle $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ est dite

- paire si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- impaire si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- périodique de période T si $f(x + T) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- bornée si $f(x) \leq M$ pour un certain $M \in \mathbb{R}$ et pour tout $x \in D_f$.
- croissante (resp. strictement croissante) si $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ (resp. $f(x) < f(y)$)
- décroissante (resp. strictement décroissante) si $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$)
- monotone si elle est croissante ou décroissante.

Composition

Soient f, g deux fonctions réelles telles que $\text{Im}(f) \subset D_g$. Alors on peut construire la fonction composée $g \circ f$ définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in D_f$.

Exemple Soit $f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$

On a $\text{Im}(f) = [1, +\infty[$ et $D_g = \mathbb{R}_+$ donc $\text{Im}(f) \subset D_g$. Alors on peut construire la fonction

composée $g \circ f : (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^4 + 3x^2 + 1}$

D'autre part, $\text{Im}(g) = \mathbb{R}_+$ et $D_f = \mathbb{R}$ donc $\text{Im}(g) \subset D_f$. Alors on peut aussi construire la fonction composée $f \circ g : (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^4 + 3(g(x))^2 + 1 = x^2 + 3x + 1$.

Fonction réciproque (ou fonction inverse)

Si une fonction $f : D \rightarrow T$ est bijective, on peut définir la fonction réciproque $f^{-1} : T \rightarrow D$ qui associe à tout $y \in T$ l'élément $x \in D$ tel que $f(x) = y$. On a alors

$$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x \text{ pour tout } x \text{ où les expressions sont définies.}$$

Exemple 1. La fonction $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$ est bijective. On peut donc trouver f^{-1} qui n'est rien d'autre que $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. En effet

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = (f^{-1}(x))^2 = (\sqrt{x})^2 = x \text{ et } (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x^2} = x$$

Exemple 2. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x + 1$ est bijective. Pour trouver f^{-1} :

$$f(x) = y = 3x + 1 \Rightarrow x = \frac{y-1}{3}. \text{ Donc } f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}. \text{ On a bien } (f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Quelques fonctions réelles élémentaires

1) Fonctions polynômiales :

$$y = f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{R}, a_n \neq 0 \text{ et } D_f = \mathbb{R}$$

2) Fonctions rationnelles :

$$y = f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}, \text{ et } D_f = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid Q_m(x) = 0\}$$

3) Fonctions irrationnelles : polynômes + racines.

4) Fonctions trigonométriques :

$$f(x) = \sin x : \text{impaire, périodique de période } T = 2\pi, \text{ bornée, } D_f = \mathbb{R}$$



$f(x) = \cos x$: paire, périodique de période $T = 2\pi$, bornée, $D_f = \mathbb{R}$

$f(x) = \tan x$: impaire, périodique de période $T = \pi$, non bornée, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

5) Fonctions trigonométriques inverses

Pour inverser les fonctions trigonométriques, il faut se restreindre à un intervalle sur lequel elles sont bijectives. On choisit les intervalles suivants :

$$\sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\cos x : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\tan x : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}$$

On définit alors

$$\sin^{-1} x := \arcsin x : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\cos^{-1} x := \arccos x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$\tan^{-1} x := \arctan x : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

6) Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$ un nombre réel. La fonction exponentielle est $f(x) = a^x$

- $D_f = \mathbb{R}$
- $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} ; f(0) = 1, f(1) = a$
- $f(x^r) = a^{rx} = (a^x)^r = (f(x))^r$
- $f(x+y) = a^{x+y} = a^x \cdot a^y = f(x) \cdot f(y)$
- Si $a > 1$, alors $f(x)$ est strictement croissante.
- Si $0 < a < 1$, alors $f(x)$ est strictement décroissante.
- Si $a = e$, on retrouve la fonction exponentielle classique e^x

7) Fonctions logarithmes :

Soit $a > 0$ un nombre réel. La fonction logarithme de base a est $f(x) = \log_a x$

- $D_f = \mathbb{R}_+^*$
- $f(1) = 0, f(a) = 1$
- $f(x^r) = \log_a x^r = r \log_a x = r f(x)$ pour tout $x > 0$.
- $f(xy) = \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y = f(x) + f(y)$ pour tout $x, y > 0$.
- Si $a > 1$, alors $f(x)$ est strictement croissante.
- Si $0 < a < 1$, alors $f(x)$ est strictement décroissante.
- Si $a = e$, on retrouve Logarithme naturel. On pose $\log_e x := \ln x$
- Logarithme est l'inverse de l'exponentielle : $\ln e^x = e^{\ln x} = x$

2. Limite d'une fonction

Valeur limite à l'infini

Définition 2.3. On dit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $M_\epsilon \in \mathbb{R}$ tel que

$$|f(x) - a| < \epsilon \text{ pour tout } x > M_\epsilon.$$

- idem pour la limite en $-\infty$.

Exemples

1) $f(x) = \frac{1}{x^r}$, $r > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

2) $f(x) = P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, alors $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

3) $f(x) = \ln x$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

4) $f(x) = e^x$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

5) $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, alors

Si $n < m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$; Si $n = m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{a_n}{b_m}$; Si $n > m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P_n(x)}{e^x} = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{P_n(x)} = \infty$

7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P_n(x)}{\ln x} = \infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{P_n(x)} = 0$

8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} = \infty$

Valeurs limites en un point

Définition 2.4. Soit $f(x)$ une fonction et x_0 un point fixé. On dit que f admet le nombre L pour limite au point x_0 si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta_\epsilon > 0$ avec

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ dès que } 0 < |x_0 - x| < \delta_\epsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

Définition 2.5. On peut définir aussi la limite à gauche qui est notée $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et la limite à

droite qui est notée $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ par :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

On dit que la limite de f au point x_0 existe si les limites à gauche et à droite existent et

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$



- 1) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x-2 & x < 0 \\ x^2-2 & 0 \leq x < 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2-2) = -2$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2-2) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas.

- 2) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \frac{1}{x^2}$ alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

- 3) Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$ alors $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$

- 4) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \frac{|x|}{x}$ alors $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas car

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{|x|}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{-x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{|x|}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1) = 1,$$

Cas indéterminés : $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$; $0 \cdot \infty$; $\infty - \infty$

Exemples

1. Calculons $A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{\sqrt{x}-1} \left(\frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} A &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{\sqrt{x}-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x+1-4)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{3x+1}+2} = \frac{6}{4+2} \end{aligned}$$

2. $A = x+2 - \sqrt{x^2+4} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} ?$

$$\begin{aligned} A &= (x+2 - \sqrt{x^2+4}) \cdot \frac{x+2 + \sqrt{x^2+4}}{x+2 + \sqrt{x^2+4}} \\ &= \frac{x^2+4x+4 - (x^2+4)}{x+2 + \sqrt{x^2+4}} = \frac{4x}{x+2 + x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}} \\ &= \frac{4}{1+\frac{2}{x} + \sqrt{1+\frac{4}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

- 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = (F.I \frac{0}{0}) = 1$ Plus généralement

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} = p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{px} = p$$



Calculons

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{\sin 2x} \right) \sin x = (\infty + \infty) \cdot 0^2.$$

On a

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{\sin 2x} \right) \sin x &= \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x}} + \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x} \\ &= \sqrt[3]{x^2} \frac{\sin x}{x} + \frac{1}{2 \cos x} \end{aligned}$$

et la limite vaut alors $0 \cdot 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Composition

Soient $f(x)$ et $g(x)$ deux fonctions telles que $\text{Im}(f) \subset D_g$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$ et $\lim_{u \rightarrow c} g(u) = L$, alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = L$$

Applications :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}} = e^0 = 1$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x^2 + 5}{2 + 3x^2}\right) = \sin\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi x^2 + 5}{2 + 3x^2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

3) Que vaut

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} \quad \left(-\frac{0}{0}\right)?$$

On a $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ et donc

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 2 \cdot \sin^2 x/2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x/2))^2}{(x/2)^2}$$

$$\stackrel{u=x/2}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2$$

$$= \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} \right)^2 = 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = 1$$

3. Continuité

Définition 2.6. Soit $f(x)$ une fonction et $x_0 \in D_f$. On dit que f est continue au point x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

On dit que $f(x)$ est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point $x_0 \in I$. On note alors $f(x) \in C^0(I)$.

Exemples

1) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x-2 & x < 0 \\ x^2-2 & 0 \leq x < 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2-2) = -2$, donc

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2 = f(0)$, d'où f est continue au point 0.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2-2) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas d'où f n'est pas continue au point 1. Donc f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

2) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$

On a $g(2)=4$ et $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2-4}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(x+2)(x-2)}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

Alors g est continue au point 2. Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

Trois types de discontinuité

Type I : La limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe mais n'est pas égale à $f(x_0)$.

Exemple

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x}{x-2} & x \neq 2 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$$

Type II : La limite $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Exemple

$$g(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Type III : une des limites $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (ou les deux) n'existe pas.

Exemple

$$h(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{5}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Prolongement par continuité

Soit $f(x)$ une fonction et $x_0 \notin D_f$. Supposons que la limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ existe. On peut alors définir une fonction $\tilde{f}(x)$ en posant

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

On appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f au point x_0 . On a cette fois $x_0 \in D_{\tilde{f}}$. En général, la nouvelle fonction sera encore notée f par un abus de notation.

Exemples

1) La fonction $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ indéfinie en 0 peut être prolongée par continuité en posant $f(0) = 1$ car on vient de voir que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

2) La fonction $f(x) = \frac{|x|}{x}$ indéfinie en 0 et elle n'est pas prolongeable par continuité en 0 car on vient de voir que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ n'existe pas.

3) La fonction $f(x) = \frac{\sqrt{1+\sin x} - 1}{x}$ indéfinie en 0, peut être prolongée par continuité en ?

4) Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} & \text{si } x \neq 1, x \geq 0 \\ c & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Trouver c pour que f soit continue en 1.

Solution : On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1)(\sqrt{x} + 1) = 6 \end{aligned}$$

Il faut poser $c = 6$.

TD 2 Limites et continuité

Exercice 1. Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x - 1)$; 2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^6 + 5} - x^3)$; 3) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 2x - 5}}{x^2 - 3x - 7}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(12x^3 - 1) - \ln(3x^3 + 7x^2 + 10)]$; 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x - 1) - \ln(5x^3 + 7x^2 + 10) + 2 \ln x]$
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$; 7) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1}$; 8) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$; 9) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x}$;
- 10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$; 11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 3x \sin 3x \sin 6x}{x^2}$

Exercice 2. Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} ; \quad g(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3} & x \neq 3 \\ 2 & x = 3 \end{cases}$$

$$u(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 2}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{3}{4} & \text{si } x = 1 \end{cases} ; \quad v(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 3.

Pour quelle valeur de α la fonction f , définie ci-après, est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 2 \end{cases} ; 2) f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - \frac{1}{x} & \text{si } x > 4 \\ (x + \alpha)^2 & \text{si } x \leq 4 \end{cases} ;$$

Exercice 4.

Peut-on prolonger les fonctions suivantes par continuité aux points proposés? Si oui, donner l'expression du prolongement.

$$f(x) = \frac{\sin 5x}{x} \text{ en } x = 0 ; \quad g(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \text{ en } x = 2 ; \quad h(x) = \frac{(\sin \pi x)^2}{x^2} \text{ en } x = 0$$

Exercice 5. On définit f par $f(x) = \frac{\sin \sqrt{x^2}}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. L'application f a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?